МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема 4. Человеческий фактор: формирование команды проекта

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Человеческий фактор: формирование команды проекта.

2. Цель работы и краткое описание проекта

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться формировать команду программного проекта: определять роли и компетенции, распределять ответственность с помощью матрицы RACI, выбирать структуру команды, планировать коммуникации и снижать риски человеческого фактора.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг».

Проект «XizmatGo» — умный веб-сайт (SPA/PWA) для заказа бытовых услуг в г. Ташкенте: клиент находит услугу, оформляет заказ с адресом на карте и предварительной ценой, а система подбирает лучшего свободного мастера. Работа выполнена на основе ПР-1 (ТЗ, заинтересованные лица, инкрементная модель, срок 6 месяцев), ПР-2 (Scrum-команда, бэклог из 15 историй, спринты по 2 недели) и ПР-3 (модульный монолит, оценка ресурсов прототипа: 5 человек, 141 чел.-ч). Таблицы работы оформлены в Excel (файл *Kambarova_Xaticha_M320-24_Variant8_PR4_tablitsy.xlsx*: в нём проверка матрицы RACI и оценки рисков выполняются формулами), схема структуры команды — в draw.io (файл *Kambarova_Xaticha_Variant8_PR4_struktura_komandy.drawio*).

3. Роли, обязанности и компетенции команды

Определено 6 ролей. Их выполняют 5 условных участников; роль Scrum-мастера совмещает backend-разработчик (это допускает Scrum Guide 2020). Распределение учитывает оценку ресурсов ПР-3: наибольший объём работ прототипа (44 ч из 141) приходится на backend, поэтому за участником, совмещающим две роли, закреплены резерв времени и передача части задач (см. разделы 4 и 7). Имена участников, кроме владельца продукта, условные.

Таблица 3.1 — Роли, обязанности и компетенции

№	Роль	Участник	Обязанности	Профессиональные компетенции	Личные качества	Занятость (ПР-3)
1	**Владелец продукта (Product Owner)**	Камбарова Х.	Ведение и приоритизация бэклога; критерии приёмки; связь с заказчиком и пользователями; приёмка результатов; решение go/no-go	Бизнес-анализ, пользовательские истории, MoSCoW, основы UX, знание рынка услуг Ташкента, Trello/Jira	Коммуникабельность, умение договариваться и говорить «нет», ответственность, системное мышление	≈ 15 %
2	**Scrum-мастер**	Рахимов Ж. (совмещает)	Проведение событий Scrum; устранение препятствий; защита команды от помех; обучение практикам Scrum	Scrum Guide 2020, фасилитация, метрики (velocity, burndown), управление рисками	Тактичность, эмпатия, умение слушать, стрессоустойчивость	≈ 10 %
3	**Backend-разработчик / техлид**	Рахимов Ж.	Архитектура и БД; серверная часть (Django REST); интеграции Eskiz, Payme/Click, Яндекс Карты; алгоритм умного подбора; сервер	Python, Django REST, PostgreSQL/PostGIS, Redis, Celery, Docker, REST API, безопасность OWASP	Аналитический склад ума, самостоятельность, готовность делиться знаниями	≈ 45 %
4	**Frontend-разработчик**	Юсупова М.	Клиентская часть SPA/PWA; адаптивная вёрстка; формы заказа; кабинеты; интеграция карт; работа с API	JavaScript/TypeScript, React/Next.js, HTML/CSS, адаптивная вёрстка, PWA, Git	Внимательность к деталям, аккуратность, умение работать в паре с дизайнером	≈ 45 %
5	**UI/UX-дизайнер**	Ахмедов Б.	Исследование пользователей; прототипы и макеты; дизайн-система; тексты RU/UZ; юзабилити-тестирование	Figma, UX-исследования, wireframing, принципы mobile-first, WCAG 2.1, узбекский и русский языки	Эмпатия к пользователю, креативность, открытость к критике	≈ 50 %
6	**QA-инженер (тестировщик)**	Ким Д.	Тест-кейсы по критериям приёмки; ручное и автоматизированное тестирование API; регресс; контроль DoD; настройка CI	Техники тест-дизайна, Postman, pytest, CI (GitHub Actions), баг-трекинг, нагрузочное тестирование	Скрупулёзность, критическое мышление, настойчивость, корректность в общении	≈ 25 %

4. Матрица ответственности RACI и результаты её проверки

R (Responsible) — исполняет работу; **A** (Accountable) — утверждает и отвечает за результат, ровно один в строке; **C** (Consulted) — консультирует; **I** (Informed) — информируется. Запись «A/R» означает, что участник и отвечает за работу, и выполняет её. В матрицу включён заказчик, так как он утверждает ТЗ и принимает инкременты.

Таблица 4.1 — Матрица RACI для 10 основных работ проекта

№	Работа проекта	Камбарова Х. PO	Рахимов Ж. BE / SM	Юсупова М. FE	Ахмедов Б. UX	Ким Д. QA	Заказчик	A	R	Проверка
1	Сбор и приоритизация требований, ведение бэклога продукта	**A/R**	I	I	R	I	C	1	2	**OK**
2	Утверждение ТЗ и приёмка инкрементов	R	C	I	I	C	**A**	1	1	**OK**
3	Проектирование архитектуры и базы данных	I	**A/R**	C	—	C	—	1	1	**OK**
4	UI/UX-дизайн, прототипы и макеты экранов	C	—	C	**A/R**	I	I	1	1	**OK**
5	Разработка серверной части и интеграций (SMS, оплата, карты)	I	**A/R**	C	—	I	—	1	1	**OK**
6	Разработка клиентской части (SPA/PWA)	I	C	**A/R**	C	I	—	1	1	**OK**
7	Тестирование и контроль Definition of Done	I	C	R	—	**A/R**	—	1	2	**OK**
8	Развёртывание, CI/CD и сопровождение тестового сервера	I	**A**	I	—	R	—	1	1	**OK**
9	Организация событий Scrum, устранение препятствий	C	**A/R**	C	C	C	—	1	1	**OK**
10	Коммуникация с заказчиком и отчётность о ходе проекта	**A/R**	C	I	I	I	C	1	1	**OK**

Таблица 4.2 — Проверка нагрузки участников

Участник	Кол-во A	Кол-во R (вкл. A/R)	Работ с A или R	Перегрузка (норма ≤ 4)
Камбарова Х. — PO	2	3	3	нет
Рахимов Ж. — BE / SM	4	3	4	нет
Юсупова М. — FE	1	2	2	нет
Ахмедов Б. — UX	1	2	2	нет
Ким Д. — QA	1	2	2	нет
Заказчик	1	0	1	нет

Результаты проверки (выполнены формулами в Excel, лист «RACI»):

1. **Ровно одна A в каждой строке** — выполнено для всех 10 работ.
2. **Хотя бы одна R в каждой строке** — выполнено для всех 10 работ.
3. **Нет перегруженных участников** (норма — не более 4 работ с ролью A или R на человека, то есть 10 работ / 5 исполнителей × 2) — выполнено. Максимальная нагрузка у Рахимова Ж. — 4 работы, на границе нормы, из-за совмещения ролей.
4. **Исправление по итогам проверки.** В первом варианте матрицы Рахимов Ж. был исполнителем (R) ещё и в работах 7 «Тестирование» и 8 «Развёртывание и CI/CD», то есть участвовал в 5 работах при норме 4 и был перегружен. Исполнение работы 8 передано QA-инженеру (настройка CI с автотестами), а в работе 7 Рахимов Ж. стал консультантом (C). У UI/UX-дизайнера была только одна работа, поэтому он стал исполнителем при сборе требований (интервью с пользователями).

5. Выбор структуры команды

5.1. Оценка проекта по факторам выбора структуры

Для выбора структуры использованы семь факторов, влияющих на организацию команды программного проекта.

Таблица 5.1 — Факторы выбора структуры команды

№	Фактор	Оценка для проекта «XizmatGo»	Уровень
Ф1	Сложность решаемой задачи	Средняя/высокая: умный подбор, геопоиск, онлайн-оплата	Высокая
Ф2	Размер программы (объём функциональности)	Средний: 10 функций ТЗ, 15 историй, 79 SP	Средний
Ф3	Время совместной работы команды	Долгое: 6 мес. разработки + сопровождение	Высокое
Ф4	Степень модульности задачи	Высокая: модульный монолит, 8 модулей (ПР-3)	Высокая
Ф5	Требуемое качество и надёжность	Высокие: платежи, персональные данные	Высокое
Ф6	Жёсткость сроков поставки	Умеренная: MVP через 11 недель, итоговый срок 6 мес.	Средняя
Ф7	Требуемая степень коммуникаций	Высокая: требования уточняются по отзывам пользователей	Высокая

Рассмотрены четыре организационные парадигмы Константина и гибкая самоорганизующаяся команда. **Закрытая** — традиционная иерархия; хороша для проектов, похожих на уже выполненные, но плохо подходит для инноваций. **Случайная** — слабая структура, держится на инициативе отдельных людей; подходит для прорывных идей, но трудна для упорядоченной работы. **Открытая** — сочетает порядок закрытой и инновационность случайной, решения принимаются консенсусом. **Синхронная** — опирается на естественное деление задачи на части, которые делаются параллельно при минимальном общении. **Гибкая самоорганизующаяся команда** (Scrum) — небольшая кросс-функциональная группа, которая сама планирует работу в коротких итерациях и регулярно получает обратную связь от заказчика.

Таблица 5.2 — Соответствие структур факторам проекта (0–5 баллов)

Структура команды	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7	Итого (из 35)
Закрытая (closed) Традиционная иерархия, решения принимает руководитель	2	4	3	3	4	4	1	**21**
Случайная (random) Слабая структура, опора на индивидуальную инициативу	3	2	2	2	1	1	3	**14**

Открытая (open) Сочетание порядка и инноваций, решения через консенсус	4	3	4	4	3	2	5	**25**
Синхронная (synchronous) Части задачи делаются параллельно, мало общения	2	3	3	5	3	3	1	**20**
Гибкая самоорганизующаяся (Scrum) Кросс-функциональная команда сама планирует работу в спринтах	5	4	5	4	4	4	5	**31**

Выбрана гибкая самоорганизующаяся команда (Scrum) — 31 балл из 35, ближайшая парадигма Константина — открытая (25 баллов).
Обоснование: 1) требования будут уточняться по отзывам клиентов и мастеров (Ф7), а Scrum даёт обратную связь каждые 2 недели; 2) задача сложная и содержит рискованную функцию умного подбора (Ф1): самоорганизация и коллективное обсуждение решений лучше подходят для неё, чем указания сверху; 3) команда работает вместе долго (Ф3), поэтому вложения в слаженность окупятся; 4) высокая модульность (Ф4) позволяет разработчикам самим распределять задачи; 5) решение согласуется с ПР-2 (Scrum-команда) и ПР-3 (итеративная разработка прототипа). Закрытая структура отвергнута из-за слабых коммуникаций и медленной реакции на изменения, синхронная — потому что модули тесно связаны через сценарий заказа и требуют постоянного общения.

5.2. Схема структуры команды

Владелец продукта — единственный канал приоритетов между заказчиком и разработчиками. Scrum-мастер не руководит, а помогает команде (пунктирная связь). Разработчики образуют кросс-функциональную группу без иерархии и сами распределяют задачи спринта. Клиенты, мастера и внешние партнёры — заинтересованные лица вне команды, с которыми поддерживается двусторонняя связь.

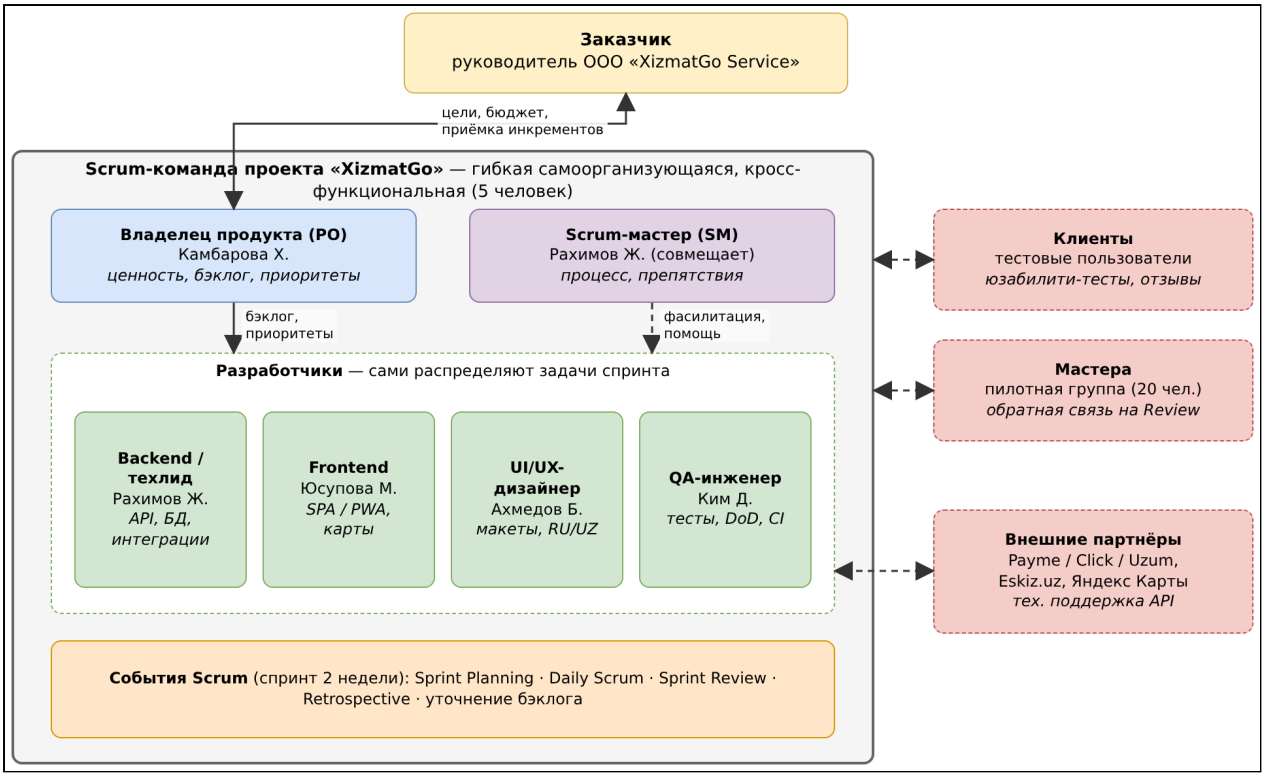


Рисунок 5.1 — Схема структуры команды проекта «XizmatGo» (draw.io)

6. План коммуникаций и инструменты совместной работы

Таблица 6.1 — План коммуникаций (10 мероприятий и каналов)

№	Мероприятие / канал	Цель	Участники	Частота, длительность	Ответственный	Инструмент
1	**Sprint Planning**	Выбрать истории и составить план спринта	Вся Scrum-команда	1 раз в 2 недели, до 4 ч	Рахимов Ж. (SM)	Trello (доска проекта), Google Meet / офис
2	**Daily Scrum**	Синхронизация, выявление препятствий	Разработчики, SM (PO по желанию)	Ежедневно, 15 мин, 10:00	Рахимов Ж. (SM)	Офис или видеозвонок в Telegram
3	**Sprint Review**	Показ инкремента заказчику, сбор обратной связи	Команда, заказчик, 2–3 мастера	1 раз в 2 недели, 2 ч	Камбарова Х. (PO)	Google Meet + тестовый стенд, Trello
4	**Sprint Retrospective**	Улучшение процесса и отношений в команде	Scrum-команда	1 раз в 2 недели, 1,5 ч	Рахимов Ж. (SM)	Miro (доска ретроспективы, бесплатный тариф)
5	**Уточнение бэклога (refinement)**	Детализация и оценка историй следующего спринта	PO, разработчики	Еженедельно, 1 ч	Камбарова Х. (PO)	Trello, Google Docs
6	**Оперативная переписка команды**	Быстрые вопросы, договорённости, оповещения	Вся команда	Постоянно, ответ ≤ 2 ч в рабочее время	Рахимов Ж. (SM)	Telegram-группа проекта (темы по направлениям)
7	**Код-ревью**	Качество кода и обмен знаниями	Разработчики, QA	Для каждого изменения, ≤ 1 рабочего дня	Рахимов Ж. (техлид)	GitHub Pull Requests
8	**Дизайн-ревью**	Согласование макетов до разработки	UX, FE, PO	По готовности макетов, 30–60 мин	Ахмедов Б. (UX)	Figma (комментарии к макетам)
9	**Еженедельный отчёт заказчику**	Прозрачность прогресса, сроков и рисков	PO → заказчик	Еженедельно, пятница	Камбарова Х. (PO)	E-mail + Google Таблицы (дашборд прогресса)
10	**Проектная документация**	Единый источник знаний о системе	Вся команда	Обновление по ходу работы	Рахимов Ж. (техлид)	GitHub Wiki, Swagger (OpenAPI), Google Docs

Правила коммуникаций (рабочее соглашение команды): рабочий язык — русский, тексты интерфейса — на русском и узбекском; в рабочее время ответ в Telegram не позже чем через 2 часа; решения, принятые устно, фиксируются в карточке Trello или в Google Docs; все изменения кода проходят через Pull Request; встречи начинаются вовремя и укладываются в таймбокс.

Таблица 6.2 — Инструменты совместной работы

Инструмент	Назначение в проекте	Тариф
Trello	Scrum-доска: бэклог продукта и спринта, статусы задач (создана в ПР-2)	бесплатный
Telegram	Оперативная переписка, видеозвонки для Daily Scrum, уведомления	бесплатный
Google Meet	Планирование и обзор спринта с удалёнными участниками и заказчиком	бесплатный
GitHub (репозиторий, PR, Wiki, Actions)	Хранение кода, код-ревью, документация, CI с автотестами	бесплатный
Figma	Макеты экранов, комментарии на дизайн-ревью	бесплатный
Google Docs и Google Таблицы	Протоколы встреч, требования, еженедельный отчёт заказчику	бесплатный
Miro	Доска ретроспективы и мозговых штурмов	бесплатный
Swagger (OpenAPI)	Документация REST API для frontend-разработчика и QA	открытое ПО

7. Риски человеческого фактора и меры по их снижению

Вероятность и влияние оценены по шкале 1–3 (1 — низкое, 2 — среднее, 3 — высокое). Оценка риска равна произведению вероятности на влияние: 6–9 — высокий уровень, 3–5 — средний, 1–2 — низкий. В Excel (лист «Риски») оценка и уровень считаются формулами.

Таблица 7.1 — Риски человеческого фактора

№	Риск *(причина / признаки)*	Вероят-ность	Влия-ние	Оценка, уровень	Меры по снижению	Ответствен-ный
1	**Перегрузка участника, совмещающего роли Scrum-мастера и backend-разработчика** *Рахимов Ж. — А в 4 работах RACI, ёмкость 38 ч из 60*	3	3	**9** Высокий	Передать задачи CI/CD тестировщику (уже учтено в RACI); резерв 8 ч на роль SM; при росте нагрузки — ротация роли SM или привлечение второго backend-разработчика	Камбарова Х. (PO)
2	**Уход или болезнь ключевого разработчика («фактор автобуса» = 1 по backend)** *Знания о сервере и интеграциях сосредоточены у одного человека*	2	3	**6** Высокий	Обязательное код-ревью; документация API в Swagger и GitHub Wiki; парное программирование на сложных задачах; frontend-разработчик осваивает основы API	Рахимов Ж. (SM)

3	**Недопонимание требований между заказчиком и командой** *Расхождение ожиданий на Sprint Review, частые доработки*	2	3	**6** Высокий	Измеримые критерии приёмки; прототипы до разработки; Sprint Review каждые 2 недели; еженедельный отчёт заказчику	Камбарова Х. (PO)
4	**Выгорание из-за сжатых сроков** *Сверхурочная работа, падение качества, рост числа дефектов*	2	3	**6** Высокий	Планирование не выше 100 % ёмкости с резервом 10 %; отказ от постоянной сверхурочной работы; контроль настроения на ретроспективах	Рахимов Ж. (SM)
5	**Конфликты и слабая коммуникация в команде** *Споры дизайнера и разработчиков, «молчание» на Daily Scrum*	2	2	**4** Средний	Рабочее соглашение команды (правила общения и ответа в Telegram); дизайн-ревью до разработки; фасилитация споров Scrum-мастером	Рахимов Ж. (SM)
6	**Недостаток опыта с новыми технологиями (PostGIS, API Payme/Click)** *Задачи по интеграциям систематически превышают оценку*	2	2	**4** Средний	Технические эксперименты (spike) перед спринтом; 2–4 ч в спринт на обучение; изучение официальной документации и тестовых сред	Рахимов Ж. (техлид)
7	**Ошибки в текстах интерфейса на узбекском языке** *Жалобы пользователей на непонятные формулировки*	1	2	**2** Низкий	Проверка текстов носителем языка; единый глоссарий терминов RU/UZ; юзабилити-тест с узбекоязычными пользователями	Ахмедов Б. (UX)

Выявлено 7 рисков: 4 высоких, 2 средних и 1 низкий. Самый серьёзный риск (оценка 9) — перегрузка участника, совмещающего роли Scrum-мастера и backend-разработчика. Меры по нему уже частично заложены в матрицу RACI и в ёмкость спринта (ПР-2). Состояние рисков проверяется на каждой ретроспективе; за общий контроль отвечает Scrum-мастер, за риски, связанные с ним самим, — владелец продукта.

8. Вывод о проделанной работе

В практической работе по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» сформирована команда проекта «XizmatGo»:

1. Определено 6 ролей (владелец продукта, Scrum-мастер, backend-разработчик/ техлид, frontend-разработчик, UI/UX-дизайнер, QA-инженер) с обязанностями, профессиональными компетенциями и личными качествами. Роли распределены между 5 условными участниками с учётом оценки ресурсов из ПР-3.
2. Построена матрица RACI для 10 основных работ. Проверка формулами в Excel подтвердила: в каждой строке ровно одна A и хотя бы одна R, перегруженных участников нет (максимум 4 работы при норме 4). Перегрузку совмещённой роли, найденную при проверке, устранили перераспределением работ.
3. Проект оценён по 7 факторам выбора структуры. Из четырёх парадигм Константина и гибкой команды выбрана гибкая самоорганизующаяся команда Scrum (31 балл из 35). Схема структуры нарисована в draw.io.
4. Составлен план из 10 коммуникационных мероприятий и каналов, для каждого подобран инструмент совместной работы (Trello, Telegram, Google Meet, GitHub, Figma, Google Docs, Miro, Swagger); сформулированы правила общения команды.
5. Выявлено 7 рисков человеческого фактора. Для каждого оценены вероятность и влияние, предложены меры по снижению и назначены ответственные.

Хорошо сформированная команда с понятными ролями, распределённой ответственностью и налаженными коммуникациями снижает вероятность срыва сроков и ошибок в требованиях. Это особенно важно для небольшой команды, где каждый участник незаменим.